

Probleme cap 2.

2.21: Factorizare LDL: Aratati ca daca A este simetrica si admite o factorizare LU, atunci are A o factorizare $A = LDL^T$, unde D este diagonala. Este rezultatul valabil pentru o matrice hermitiana? Deduceti de aici existenta factorizarii Cholesky daca A este simetrica (hermitiana) si pozitiv definita.

Rezolvare:

$$\begin{array}{l|l} A \text{ simetrica} \Rightarrow A = A^T & \\ A = LU & \Rightarrow A = LDL^T, D\text{-diagonala.} \end{array}$$

Factorizarea LU nu este unica, dar daca se impune conditia $l_{ii} = 1$, factorizare Doolittle, atunci aceasta este unica.

Fie $A = LU$ o astfel de factorizare. La o astfel de factorizare se poate ajunge prin $L' = LD$ si $U' = D^{-1}U$.

$U = DU'$, unde D este o matrice diagonala cu diagonala lui U. U' se obtine din U, prin impartirea liniilor cu elementele de pe diagonala.

Astfel, U' este o matrice triunghiulara superior cu 1 pe diagonala.

Se poate deduce astfel ca $A = LDU'$ este unica. Cum A este simetrica $\Rightarrow A = A^T$, D – diagonala $\Rightarrow D^T = D$.

Rezulta ca $LDU' = U'^T D L^T$ iar din unicitate rezulta ca $L = U'^T \Rightarrow U' = L^T \Rightarrow A = LDL^T$

Daca A este simetrica atunci admite o descompunere $A = LDL^T$.

La matricele hermitiane se ajunge cu acelasi rationament.

$$\begin{array}{l|l} A \text{ este simetrica si pozitiv definita} & \\ A = LU & \Rightarrow \text{exista } A = LDL^T \end{array}$$

A pozitiv definita $\Rightarrow$ D are elemente pozitive pe diagonala.

Deci, D este o matrice diagonala cu $d_{ii} > 0$, $i = 1, n$.

$$D' = \text{diag}([\sqrt{d_{11}}, \dots, \sqrt{d_{nn}}]) \Rightarrow D = D' D'$$

$$\text{Astefel } A = LD' * D' L^T = LD' * (LD')^T$$

$$\tilde{L} = LD' \text{ (matrice triunghiulara inferior)}$$

$$\Rightarrow A = \tilde{L} \tilde{L}^T \text{ (factorizare Cholesky)}$$